

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):

<https://youtu.be/LmrMH-oC-s8>

- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):

<https://github.com/phuongdongdong/CS2205.JAN2026/blob/main/Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C4%90%C3%B4ng%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Template.Slide.pdf>

- Họ và Tên: Nguyễn Ngọc

Đông Phương

- MSSV: 250101053



- Lớp: CS2205.JAN2026

- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 8/10

- Số buổi vắng: 4

- Số câu hỏi QT cá nhân: 0

- Link Github:

<https://github.com/phuongdongdong/CS2205.JAN2026>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

PHÂN TÍCH CẢM XÚC VÀ PHÁT HIỆN ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG TRÊN DỮ LIỆU F&B TIẾNG VIỆT QUA TÍNH CHỈNH MÔ HÌNH PHOBERT VÀ ISOLATION FOREST

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

SENTIMENT ANALYSIS AND ANOMALY DETECTION ON VIETNAMESE F&B REVIEW DATA VIA FINE-TUNING PHOBERT AND ISOLATION FOREST

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

Thị trường ăn uống (F&B) tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, trong đó Google Maps trở thành kênh thông tin trung tâm để người tiêu dùng đánh giá địa điểm ăn uống. Tuy nhiên, tình trạng thao túng đánh giá trực tuyến thông qua seeding (đánh giá tích cực giả mạo) và boycott (tẩy chay bằng đánh giá tiêu cực) đang gây méo mó nghiêm trọng thông tin người tiêu dùng, đặc biệt phức tạp với tiếng Việt do đặc thù ngôn ngữ riêng như từ viết tắt F&B và hiện tượng pha trộn ngôn ngữ Việt-Anh.

Đề tài đề xuất xây dựng hệ thống ReviewSense giải quyết đồng thời hai bài toán: phân tích cảm xúc theo ba nhãn (Tích cực / Tiêu cực / Trung tính) và phát hiện đánh giá bất thường trên dữ liệu F&B tiếng Việt từ Google Maps. Phương pháp dự kiến gồm xây dựng tập ngữ liệu khoảng 16.000 đánh giá, tinh chỉnh PhoBERT theo chiến lược học chuyển giao ba bước, và sử dụng Isolation Forest kết hợp đặc trưng hành vi và ngữ nghĩa để phát hiện bất thường. Kết quả của bài toán phân tích cảm xúc được tái sử dụng trực tiếp làm đặc trưng cho bài toán phát hiện bất thường — đây là điểm khác biệt cốt lõi so với các nghiên cứu hiện có.

Keywords: Vietnamese sentiment analysis, PhoBERT, anomaly detection, fake reviews, seeding, Isolation Forest, F&B, Google Maps, natural language processing.

GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)

Thị trường F&B tại Việt Nam đã trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ với doanh thu ước tính hơn 300 tỷ đồng trong năm 2024 và hàng trăm nghìn cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên cả nước. Trong bối cảnh đó, Google Maps trở thành kênh thông tin không thể thiếu đối với người tiêu dùng trong việc tìm kiếm và lựa chọn địa điểm ăn uống, biến nền tảng này thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và uy tín của các cơ sở kinh doanh F&B.

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng lớn của Google Maps kéo theo một vấn đề nghiêm trọng: tình trạng thao túng đánh giá trực tuyến. Hai hình thức phổ biến nhất là seeding — tổ chức chiến dịch đăng hàng loạt đánh giá 5 sao nhằm nâng điểm cơ sở kinh doanh — và boycott — đánh bom đánh giá 1 sao nhằm hạ điểm đối thủ cạnh tranh. Theo báo cáo minh bạch của Google năm 2024, hệ thống đã phát hiện và gỡ bỏ hơn 240 triệu đánh giá vi phạm chính sách, tăng hơn 40% so với năm 2023. Tuy vậy, một phần không nhỏ các đánh giá giả vẫn lọt qua, đặc biệt tại các thị trường ngôn ngữ ít tài nguyên như tiếng Việt.

Tiếng Việt đặt ra những thách thức đặc biệt cho các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống dấu thanh phức tạp, cấu trúc từ đơn âm tiết, sự phổ biến của teen code và hiện tượng pha trộn ngôn ngữ Việt-Anh khiến các mô hình NLP tổng quát thường xử lý sai ngữ nghĩa. Đặc biệt trong domain F&B, người dùng có xu hướng dùng nhiều từ viết tắt đặc thù như "nv" (nhân viên), "cf" (cà phê), hay các biểu đạt mỉa mai như "bán view nên k có gì bàn cãi rồi" — vốn trông tích cực về hình thức nhưng mang nghĩa phê bình tiêu cực.

Trong khi đó, hầu hết các nghiên cứu hiện tại về phân tích cảm xúc tiếng Việt chưa kết hợp với bài toán phát hiện đánh giá bất thường, và chưa có tập ngữ liệu F&B tiếng Việt nào được xây dựng có hệ thống với quy trình gán nhãn đảm bảo chất lượng. Khoảng trống nghiên cứu này là động lực chính cho đề tài.

Đề tài đề xuất hệ thống ReviewSense với hai đầu vào và đầu ra rõ ràng. Đầu vào là các đánh giá F&B tiếng Việt thu thập từ Google Maps. Đầu ra gồm: nhãn cảm xúc (Tích cực / Tiêu cực / Trung tính) cho từng đánh giá, và điểm bất thường phản ánh khả năng đánh giá đó thuộc chiến dịch seeding hoặc boycott. Hệ thống tích hợp cả hai bài toán trong một khung

thống nhất, trong đó kết quả phân tích cảm xúc được tái sử dụng trực tiếp làm đặc trưng cho bài toán phát hiện bất thường — đây là điểm khác biệt cốt lõi so với các nghiên cứu đã có.

MỤC TIÊU (*Viết trong vòng 3 mục tiêu*)

Mục tiêu 1: Xây dựng tập ngữ liệu F&B tiếng Việt đặc thù domain

Xây dựng tập ngữ liệu đánh giá F&B tiếng Việt từ Google Maps với khoảng 16.000 đánh giá từ các cơ sở kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, được phân tầng theo thành phố, loại hình kinh doanh và mức điểm đánh giá. Tập ngữ liệu được gán nhãn theo chiến lược Teacher-Student kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ lớn và chuyên gia con người (nhân vàng), đồng thời xây dựng từ điển từ viết tắt đặc thù F&B tiếng Việt phục vụ tiền xử lý. Đây dự kiến là tập ngữ liệu F&B tiếng Việt đầu tiên được xây dựng có hệ thống với quy trình gán nhãn đảm bảo chất lượng.

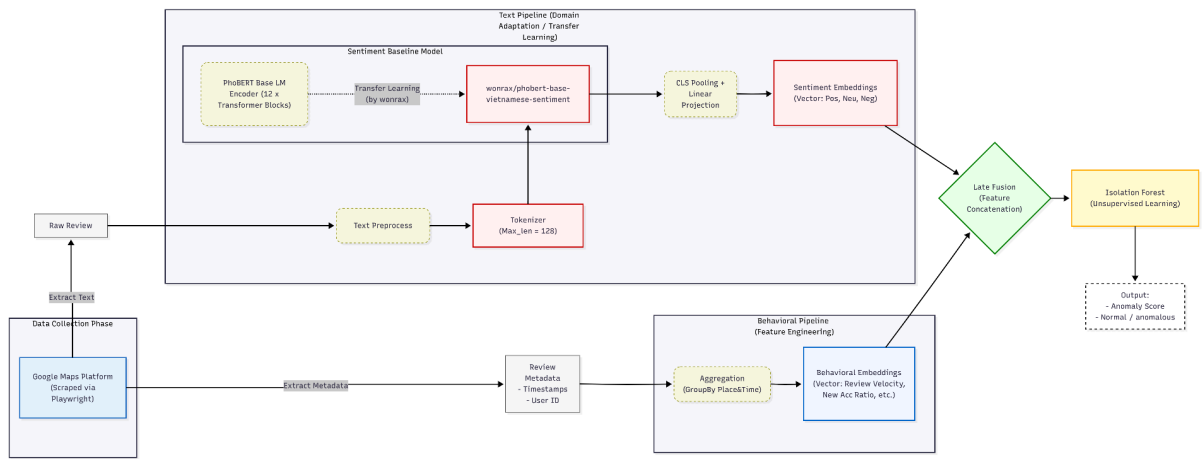
Mục tiêu 2: Phát triển mô hình phân tích cảm xúc ba nhãn cho đánh giá F&B tiếng Việt

Tinh chỉnh mô hình PhoBERT theo chiến lược học chuyển giao ba bước nhằm phân loại cảm xúc đánh giá F&B tiếng Việt thành ba nhãn: Tích cực, Tiêu cực và Trung tính. Mô hình được kỳ vọng đạt hiệu suất vượt trội so với các phương pháp zero-shot và few-shot hiện có, đặc biệt trên các trường hợp phức tạp như phủ định phức hợp, mỉa mai và ngôn ngữ pha trộn Việt-Anh đặc thù domain F&B.

Mục tiêu 3: Xây dựng hệ thống phát hiện đánh giá bất thường tích hợp đặc trưng hành vi và ngữ nghĩa

Thiết kế và đánh giá hệ thống phát hiện đánh giá bất thường (seeding/boycott) sử dụng thuật toán Isolation Forest với sự kết hợp của đặc trưng hành vi người dùng và đặc trưng ngữ nghĩa trích xuất từ mô hình PhoBERT đã tinh chỉnh. Hai phương án phát hiện được đề xuất và so sánh có hệ thống nhằm làm rõ loại dạng thức bất thường mà mỗi phương án nhận diện được, từ đó tích hợp toàn bộ quy trình vào ứng dụng web thử nghiệm có khả năng phân tích bất kỳ cơ sở F&B nào từ URL Google Maps.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP



1. Thu thập và xây dựng tập ngữ liệu

Dữ liệu đánh giá F&B tiếng Việt được thu thập tự động từ Google Maps sử dụng công cụ tự động hóa trình duyệt Playwright. Quá trình thu thập được thực hiện trên 93 cơ sở kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, phân tầng theo ba chiều: thành phố, loại hình kinh doanh (nhà hàng, cà phê, quán ăn bình dân, chuỗi F&B, quán nhậu) và mức điểm đánh giá (cao, trung bình, thấp). Mỗi cơ sở thu thập tối đa 200 đánh giá mới nhất, tổng cộng khoảng 16.000 đánh giá thô. Sau khi loại bỏ các đánh giá trùng, thiếu thông tin và trùng lặp, tập dữ liệu sạch gồm khoảng 14.800 đánh giá được giữ lại để xử lý tiếp.

2. Tiền xử lý và gán nhãn

Tập ngữ liệu được tiền xử lý qua hai bước chính. Bước đầu tiên là mở rộng từ viết tắt sử dụng từ điển 357 mục từ đặc thù F&B tiếng Việt được xây dựng thủ công, bao gồm các nhóm như nhân sự quán, đồ ăn đồ uống, cảm xúc và đánh giá. Bước thứ hai là chuẩn hóa văn bản gồm chuyển về chữ thường và loại bỏ nhiều như ký tự đặc biệt và chuỗi ký tự lặp.

Việc gán nhãn cảm xúc được thực hiện theo chiến lược Teacher-Student. Cụ thể, 1.000 đánh giá được gán nhãn vàng thủ công bởi chuyên gia con người theo hướng dẫn chi tiết, trong khi 13.486 đánh giá còn lại được gán nhãn bạc bởi GPT-4.1 mini thông qua Azure OpenAI với câu lệnh hệ thống được thiết kế riêng cho domain F&B

tiếng Việt. Các đánh giá có độ tin cậy dưới ngưỡng 0,75 bị loại khỏi tập nhãn bạc để đảm bảo chất lượng.

3. Phân tích cảm xúc với PhoBERT

Mô hình phân tích cảm xúc được xây dựng dựa trên chiến lược học chuyển giao ba bước. Bước một sử dụng PhoBERT-base-v2 đã được tiền huấn luyện trên hơn 20GB dữ liệu tiếng Việt. Bước hai khởi đầu từ trọng số Wonrax — mô hình PhoBERT đã được tinh chỉnh trên 30.000 đánh giá thương mại điện tử tiếng Việt — nhằm tận dụng kiến thức cảm xúc tiêu dùng tiếng Việt đã học. Bước ba tiếp tục tinh chỉnh trên tập ngữ liệu F&B ReviewSense với nhãn bạc, sử dụng trọng số nhãn để xử lý mất cân bằng nhãn và dừng sớm dựa trên Macro F1 trên tập kiểm định nhãn vàng.

Kiến trúc mô hình gồm bộ mã hóa PhoBERT 12 lớp Transformer, lớp Dropout (tỉ lệ 0,1) và lớp tuyến tính ánh xạ về không gian ba nhãn với hàm Softmax. Độ dài chuỗi tối đa được đặt là 128 token, bao phủ hơn 95% đánh giá trong tập ngữ liệu. Để xác định điều kiện tiền xử lý tối ưu, ablation study được thiết kế với bốn điều kiện so sánh có hệ thống.

4. Phát hiện đánh giá bất thường với Isolation Forest

Bài toán phát hiện đánh giá bất thường được giải quyết theo hướng không giám sát sử dụng thuật toán Isolation Forest. Hai phương án được đề xuất và so sánh. Phương án A1 sử dụng sáu đặc trưng hành vi gồm tỉ lệ tài khoản mới, tỉ lệ Local Guide, số lượng đánh giá trong cửa sổ 30 ngày, số sao, độ lệch sao so với trung bình quán và độ dài văn bản. Phương án A2 bổ sung thêm ba đặc trưng ngữ nghĩa trích xuất từ mô hình PhoBERT đã tinh chỉnh gồm điểm ngôn ngữ khuôn mẫu, độ đồng nhất cảm xúc trong cửa sổ thời gian và mức độ tương đồng văn bản giữa các đánh giá trong cùng nhóm.

Sức phân biệt của từng đặc trưng được đo bằng chỉ số Cohen's d, trong khi mức độ hỗ trợ giữa hai phương án được đánh giá qua hệ số tương đồng Jaccard. Tham số contamination được đặt ở mức 0,1 dựa trên ước tính tỉ lệ seeding trong ngành F&B từ

các nghiên cứu thực nghiệm đã công bố.

5. Tích hợp và triển khai

Toàn bộ quy trình xử lý được tích hợp vào ứng dụng web thử nghiệm với kiến trúc ba lớp gồm giao diện người dùng, Back-end API và lớp dữ liệu Google Reviews. Ứng dụng cho phép người dùng nhập một đánh giá đơn lẻ hoặc URL Google Maps của bất kỳ cơ sở F&B nào để nhận kết quả phân tích cảm xúc và điểm bất thường theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ so sánh trực tiếp giữa ba phương pháp phân tích trên cùng một đầu vào.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. Tập ngữ liệu F&B tiếng Việt

Tập ngữ liệu ReviewSense dự kiến gồm khoảng 16.000 đánh giá F&B tiếng Việt từ Google Maps, được phân tầng cẩn thận theo thành phố, loại hình kinh doanh và mức điểm đánh giá. Kèm theo đó là từ điển từ viết tắt đặc thù F&B tiếng Việt và bộ hướng dẫn gán nhãn chi tiết. Đây dự kiến là tập ngữ liệu F&B tiếng Việt đầu tiên được xây dựng có hệ thống từ Google Maps với quy trình gán nhãn đảm bảo chất lượng, có thể đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu NLP tiếng Việt.

2. Mô hình phân tích cảm xúc

Mô hình PhoBERT tinh chỉnh theo chiến lược ba bước dự kiến đạt Macro F1 vượt trội so với các phương pháp zero-shot và few-shot hiện có trên cùng tập ngữ liệu, đặc biệt trên nhãn Trung tính vốn khó phân loại nhất do ranh giới mờ với hai nhãn còn lại. Ablation study dự kiến cung cấp bằng chứng định lượng về tầm quan trọng của từng bước tiền xử lý, trong đó mở rộng từ viết tắt F&B được kỳ vọng là yếu tố đóng góp rõ rệt nhất vào hiệu suất mô hình.

3. Hệ thống phát hiện đánh giá bất thường

Hai phương án A1 và A2 dự kiến bắt được hai dạng thức bất thường khác nhau và bổ trợ lẫn nhau, được xác nhận qua hệ số tương đồng Jaccard thấp giữa hai tập kết quả. Cụ thể, A1 được kỳ vọng hiệu quả hơn với seeding thô sơ có tín hiệu hành vi rõ ràng, trong khi A2 dự kiến phát hiện thêm được các trường hợp boycott cộng đồng và seeding tinh vi mà A1 bỏ qua nhờ đặc trưng ngữ nghĩa từ PhoBERT. Phân tích tỉ lệ bất thường theo số sao dự kiến cho thấy tỉ lệ cao nhất ở nhóm 1 sao và 5 sao — nhất quán với kỳ vọng lý thuyết về hành vi seeding và boycott.

4. Ứng dụng web thử nghiệm

Ứng dụng web ReviewSense dự kiến tích hợp toàn bộ quy trình từ thu thập dữ liệu, phân tích cảm xúc đến phát hiện bất thường, có khả năng phân tích bất kỳ cơ sở F&B

nào từ URL Google Maps và trả về kết quả theo thời gian thực. Ứng dụng hỗ trợ so sánh trực tiếp giữa các phương pháp phân tích, minh họa rõ lợi ích của bước tinh chỉnh trên dữ liệu F&B tiếng Việt so với các mô hình không tinh chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1] Dat Quoc Nguyen, Anh Tuan Nguyen: PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. EMNLP (Findings) 2020: 1037–1042
- [2] Kiet Van Nguyen, Duc Vu Nguyen, Phu Xuan Nguyen Vu, Tham Thi Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen: UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis. KSE 2018: 19–24
- [3] Thin Van Dang, Hao Nguyen Duc, Ngan Luu-Thuy Nguyen: Vietnamese Sentiment Analysis: An Overview and Comparative Study of Fine-tuning Pretrained Language Models. ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process. 22(6) 2023: Article 166
- [4] Nitin Jindal, Bing Liu: Opinion Spam and Analysis. WSDM 2008: 219–230
- [5] Myle Ott, Yejin Choi, Claire Cardie, Jeff T. Hancock: Finding Deceptive Opinion Spam by Any Stretch of the Imagination. ACL 2011: 309–319
- [6] Michael Crawford, Taghi M. Khoshgoftaar, Joseph D. Prusa, Aaron N. Richter, Hamzah Al Najada: Survey of Review Spam Detection Using Machine Learning Techniques. J. Big Data 2(1) 2015: Article 23
- [7] Jyoti Kumar, Jitendra Sheetlani, Payal Gupta: Fake Review Detection Using Behavioral and Contextual Features. CoRR abs/2003.00807 2020
- [8] Michael Luca, Georgios Zervas: Fake It Till You Make It: Reputation, Competition, and Yelp Review Fraud. Manag. Sci. 62(12) 2016: 3412–3427

- [9] Byunghwan Shin, Seungwoo Ryu, Yongwon Kim, Dongho Kim: Analysis on Review Data of Restaurants in Google Maps Through Text Mining: Focusing on Sentiment Analysis. *J. Multim. Inf. Syst.* 9(1) 2022: 61–68
- [10] Piotr Gryka, Arkadiusz Janicki: Detecting Fake Reviews in Google Maps - A Case Study. *Appl. Sci.* 13(10) 2023: Article 6331
- [11] Hy Van Khang, Nguyen The Tam, Nguyen Ngoc Thuong, Nguyen Manh Tuan: Analysis and Classification of Customer Feedback for Buffet Restaurant Using Google Maps Data. *ICCC* 2024: 267–278
- [12] Arjun Mukherjee, Vivek Venkataraman, Bing Liu, Natalie S. Glance: What Yelp Fake Review Filter Might Be Doing? *ICWSM* 2013
- [13] Fei Tony Liu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou: Isolation Forest. *ICDM* 2008: 413–422
- [14] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin: Attention is All you Need. *NeurIPS* 2017: 5998–6008
- [15] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova: BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT* 2019: 4171–4186
- [16] Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, Veselin Stoyanov: RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. *CoRR* abs/1907.11692 2019
- [17] Jacob Cohen: *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates 1988
- [18] Google LLC: Google Maps Transparency Report 2024: Fighting Fake Reviews

and Fake Listings. 2024